

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος: **4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether**  
Cat No. : **432860000; 432861000**  
Μοριακός τύπος **C10 H13 Br Mg**

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενη χρήση Χημικά εργαστηρίου.  
Μη συνιστώμενες χρήσεις Δεν υπάρχουν πληροφορίες

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

#### Εταιρεία

Οντότητα / επωνυμία επιχείρησης στην ΕΕ  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Όνομα επιχείρησης / επιχείρησης του Ηνωμένου Βασιλείου  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Διεύθυνση email begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11

Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100

CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Σωματικοί κίνδυνοι

Εύφλεκτα υγρά

Κατηγορία 1 (H224)

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

## Κίνδυνοι για την υγεία

Οξεία τοξικότητα από το στόμα  
Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος  
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών  
Τοξικότητα για συγκεκριμένο όργανο στόχου - (μοναδική έκθεση)

Κατηγορία 4 (H302)  
Κατηγορία 1 B (H314)  
Κατηγορία 1 (H318)  
Κατηγορία 3 (H336)

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

## Δηλώσεις κινδύνου

H224 - Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα  
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες  
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη  
H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης  
EUH019 - Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία  
EUH014 - Αντιδρά βίαια με νερό  
EUH066 - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

## Δηλώσεις προφυλάξεων

P301 + P330 + P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό  
P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε  
P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό  
P240 - Γείωση και ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη  
P243 - Λάβετε μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων  
P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε  
P261 - Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα  
P402 + P404 - Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη  
P233 - Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός  
P301 + P312 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  
P403 + P235 - Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Τοξικό για τα χερσαία σπονδυλωτά  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

## 3.2. Μείγματα

| Συστατικό                           | Αρ. CAS    | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                       |
|-------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας                      | 60-29-7    | EEC No. 200-467-2 | 55                 | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH019)<br>(EUH066) |
| 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide | 63488-10-8 |                   | 45                 | Skin Corr. 1B (H314)<br>(EUH014)                                                       |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Κατάποση                                                                           | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Εισπνοή                                                                            | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Μην χρησιμοποιείτε τη μέθοδο τεχνητής αναπνοής, εάν το θύμα έχει καταπνεί ή εισπνέει την ουσία. Χορηγήστε τεχνητή αναπνοή με τη βοήθεια προσωπίδας τσέπης που να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη αναπνευστική ιατρική συσκευή. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης.                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δυσκολίες στην αναπνοή. Προκαλεί εγκαύματα μέσω όλων των οδών έκθεσης. Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατμών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση, ναυτία και έμετο. Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδεικνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης

### 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Σημείωση για τον ιατρό | Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ξηρό χημικό μέσο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταγονίδια νερού για να κρυώσετε κλειστά δοχεία.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

**Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας**  
Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## **5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Εξαιρετικά εύφλεκτο. Το δοχείο μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Οι ατμοί μπορούν να φτάσουν σε μια πηγή ανάφλεξης και να αναφλεχθούν προς τα πίσω. Αντιδρά βίαια με νερό.

## **Επικίνδυνα προϊόντα καύσης**

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

## **5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

## **ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΪΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ**

### **6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Κρατήστε τον κόσμο μακριά και προσήνεμα της έκχυσης/διαρροής. Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

### **6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Βλ. τμήμα 12 για πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες.

### **6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντιαεκρηκτικό εξοπλισμό. Μην εκθέτετε το εκχυμένο υλικό σε νερό.

### **6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## **ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

### **7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Να χρησιμοποιείτε μόνο κάτω από απαγωγή για ατμούς χημικών ενώσεων. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντιαεκρηκτικό εξοπλισμό. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Αποφύγετε την κατάποση και την εισπνοή. Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό. Σε περίπτωση που υποπτευθεί σχηματισμός υπεροξειδίου, μην ανοίξετε και μη μετακινήσετε τον περιέκτη. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντιαεκρηκτικό εξοπλισμό. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Προς αποφυγή ανάφλεξης των ατμών λόγω ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, πρέπει όλα τα μεταλλικά τεμάχια των μηχανών να είναι γεωμένα.

### **Στοματική υγιεινή**

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

### **7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων**

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης

09-Φεβ-2024

Περιοχή εύφλεκτων. Περιοχή διαβρωτικών ουσιών. Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα αζώτου. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες. Μακριά από νερό και υγρό αέρα. Πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία που ανοίγονται οι περιέκτες και πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για την παρουσία υπεροξειδίων. Αν σχηματιστούν κρύσταλλοι σε υγρό με δυνατότητα υπεροξειδωσίας, ενδέχεται να έχει προκύψει υπεροξειδωση και το προϊόν θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο περιέκτης πρέπει να ανοιχθεί σε απομονωμένο μέρος από ειδικούς. Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Τάξη 3

## 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα ΕΥ - Οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής  
**Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018 **Κύπρος** - Κυβέρνηση Κύπρος - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Κανονισμός 268/2001 του Υπουργικού Συμβουλίου - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες), 6 Ιουλίου, 2001 Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 16/2019 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 2019, Παράρτημα III(I), Αριθμ. 5135)

| Συστατικό      | Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                                                      | Μεγάλη Βρεταννία                                                                                                   | Γαλλία                                                                                                                                                                                                                  | Βέλγιο                                                                                                                         | Ισπανία                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | TWA: 100 ppm (8h)<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 100 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 200 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 616 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 200 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 616 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Συστατικό      | Ιταλία                                                                                                                                                                                                 | Γερμανία                                                                                                                                                                                                                                                          | Πορτογαλία                                                                                                                       | Κάτω χώρες                                                                  | Φινλανδία                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | TWA: 100 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 200 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 400 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 400 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 200 ppm 15 minutos<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 100 ppm 8 horas<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 100 ppm 8 tunteina<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 200 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Συστατικό      | Αυστρία                                                                                                                                              | Δανία                                                                                                                              | Ελβετία                                                                                                                                | Πολωνία                                                                           | Νορβηγία                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 309 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 200 ppm 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 400 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 375 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

| Συστατικό      | Βουλγαρία                                                                                    | Κροατία                                                                                                                                                    | Ιρλανδία                                                                                                             | Κύπρος                                                                                     | Τσεχική Δημοκρατία                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 ppm<br>STEL : 616 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 100 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 200 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Συστατικό      | Εσθονία                                                                                                                                        | Gibraltar                                                                                                          | Ελλάδα                                                                                       | Ουγγαρία                                                                                                                          | Ισλανδία                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | TWA: 100 ppm 8 tundides.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 200 ppm 15 minutites.<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszínódás | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Συστατικό      | Λετονία                                                                                    | Λιθουανία                                                                                            | Λουξεμβούργο                                                                                                                         | Μάλτα                                                                                                          | Ρουμανία                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 100 ppm IPRD<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm | TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm 15 minuti<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 100 ppm 8 ore<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15 minute<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Συστατικό      | Ρωσία                                                         | Δημοκρατία της Σλοβακίας                                                     | Σλοβενία                                                                                                                       | Σουηδία                                                                                                                                                      | Τουρκία                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 2469<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 200 ppm 15 minutah<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 200 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 100 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 100 ppm 8 saat<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 200 ppm 15 dakika<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Τιμές βιολογικών ορίων

Το προϊόν αυτό, όπως παρέχεται, δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό με βιολογικά όρια που καθιερώθηκαν από τις τοπικές ειδικές κανονιστικές αρχές

## μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

## Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                        | Οξεία επίδραση τοπική (Δέρμα) | Οξεία επίδραση συστηματική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (Δέρμα) |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας<br>60-29-7 ( 55 ) |                               |                                    |                                   | DNEL = 44mg/kg bw/day                  |

| Component | Οξεία επίδραση τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση συστηματική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (εισπνοή) |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

|                                  |  |                             |  |                             |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας<br>60-29-7 ( 55 ) |  | DNEL = 616mg/m <sup>3</sup> |  | DNEL = 308mg/m <sup>3</sup> |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|

## Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Δείτε τιμές κάτω.

| Component                        | γλυκό νερό   | Φρέσκο νερό<br>ίζημα            | νερό διαλείπουσα | Μικροοργανισμοί<br>σε μονάδα<br>επεξεργασίας<br>λυμάτων | Του εδάφους<br>(Γεωργία)    |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας<br>60-29-7 ( 55 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 9.14mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.65mg/L  | PNEC = 4.2mg/L                                          | PNEC = 0.66mg/kg<br>soil dw |

| Component                        | Θαλάσσιο νερό  | Θαλάσσια ιζήματα<br>του νερού       | Θαλάσσιο νερό<br>διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα | Αέρας |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
| Διαιθυλαιθέρας<br>60-29-7 ( 55 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC =<br>0.914mg/kg<br>sediment dw |                              |                 |       |

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Μηχανικοί έλεγχοι

Να χρησιμοποιείτε μόνο κάτω από απαγωγό για ατμούς χημικών ενώσεων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας. Χρησιμοποιείτε ασφαλείς σε έκρηξη εγκαταστάσεις ηλεκτρικές/αερισμού/φωτισμού. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές. Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

### Μέσα ατομικής προστασίας

#### Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

#### Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών                   | Κρίσιμος χρόνος                          | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ | γάντι σχόλια        |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Καουτσούκ νιτριλίου<br>Βιτόν (R) | Δείτε τις συστάσεις<br>των κατασκευαστών | -             | EN 374         | (ελάχιστη απαίτηση) |

#### Προστασία δέρματος και σώματος

Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ρουχισμό για να αποφεύγετε την έκθεση του δέρματος.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιώνΠαρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίεςΒεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία: Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητασυνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησηςΕπίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφήςΑφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

#### Προστασία των αναπνευστικών οδών

Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες. Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα

### Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** χαμηλή βρασμού οργανικών διαλυτών Τύπος AX Καφέ σύμφωνα με το EN371 ή Οργανικά αέρια και ατμοί φίλτρο Τύπος A Καφέ σύμφωνα με το EN14387

### Μικρά / εργαστηριακή χρήση

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

Συνιστάται μάσκα ημίσεως: - Βαλβίδα φιλτράρισμα: EN405; ή; Μισό μάσκα: EN140; συν φίλτρο, EN141  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσωπίδα θα πρέπει να διεξαχθεί

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                         |                            |                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                        | Υγρό                       |                                      |
| Όψη                                     | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Οσμή                                    | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Όριο οσμής                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Εξαιρετικά εύφλεκτο        | Βάσει δεδομένα δοκιμών               |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Δεν εφαρμόζεται            | Υγρό                                 |
| Όρια έκρηξης                            | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Σημείο ανάφλεξης                        | -22 °C / -7.6 °F           | Μέθοδος - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| pH                                      | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Ιξώδες                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                            |                                      |
| Συστατικό                               | log Pow                    |                                      |
| Διαιθυλαιθέρας                          | 0.82                       |                                      |
| Τάση ατμών                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | 1.065                      |                                      |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν εφαρμόζεται            | Υγρό                                 |
| Πυκνότητα ατμών                         | Δεν διατίθενται δεδομένα   | (Αέρας = 1.0)                        |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)     |                                      |

### 9.2. Άλλες πληροφορίες

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Μοριακός τύπος       | C10 H13 Br Mg                                                 |
| Μοριακό βάρος        | 237.42                                                        |
| Εκρηκτικές ιδιότητες | Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα |

## ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Ναι

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Αντιδρά βίαια με νερό. Ευαίσθητο στην υγρασία. Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός  
Επικίνδυνες αντιδράσεις  
Δεν προκύπτει επικίνδυνος πολυμερισμός.  
Αντιδράει με το νερό. Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

Μη συμβατά προϊόντα. Υπερθέρμανση. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Έκθεση σε υγρό αέρα ή νερό.

## 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. Νερό. Οξέα. Αλκοόλες.

## 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

## ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

##### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα

Διά του δέρματος

Εισπνοή

Κατηγορία 4

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

#### Τοξικολογικά δεδομένα για τα συστατικά

| Συστατικό      | LD50 δια Στόματος | LD50 Δέρματος     | LC50 Εισπνοής       |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | 1215 mg/kg (Rat)  | 20 mL/kg (Rabbit) | 32000 ppm (Rat) 4 h |

##### β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Κατηγορία 1 B

##### γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Κατηγορία 1

##### δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό

Δέρμα

Δεν διατίθενται δεδομένα

Δεν διατίθενται δεδομένα

##### ε) μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων

Δεν διατίθενται δεδομένα

##### στ) καρκινογένεση

Δεν διατίθενται δεδομένα

Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό

##### ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Δεν διατίθενται δεδομένα

##### η) STOT-εφάπαξ έκθεση

Κατηγορία 3

Αποτελέσματα / Όργανα Στόχοι

Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

##### ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση

Δεν διατίθενται δεδομένα

Όργανα-στόχοι

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

##### ι) κίνδυνος από αναρρόφηση

Δεν διατίθενται δεδομένα

##### Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Οι τοξικολογικές ιδιότητες δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

**Συμπτώματα / Επιδράσεις,  
οξείες ή μεταγενέστερες**

Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατμών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση, ναυτία και έμετο. Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδεικνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης.

**11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας**

**Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής** αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**12.1. Τοξικότητα**

**Οικοτοξικές επιπτώσεις**

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. .

| Συστατικό      | Ιχθύς γλυκού νερού                                                                                                | Ψύλλος νερού        | Άλη γλυκού νερού |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 2560 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 165 mg/L/24h |                  |

| Συστατικό      | Microtox                | Συντελεστής M |
|----------------|-------------------------|---------------|
| Διαιθυλαιθέρας | EC50 = 5600 mg/L 15 min |               |

**12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης**

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

**12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης**

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

| Συστατικό      | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | 0.82    | Δεν διατίθενται δεδομένα          |

**12.4. Κινητικότητα στο έδαφος**

Καμία διαθέσιμη πληροφορία .

**12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση.

**12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**  
**Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη**

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

**12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις**  
**Έμμονους οργανικούς ρύπους**  
**Δυναμικό καταστροφής όζοντος**

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

**13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**

**Απόβλητα από**

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα | Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Μολυσμένη συσκευασία              | Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων. Άδεια δοχεία συγκρατούν υπολείμματα προϊόντος (υγρά ή/και ατμοί) και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διατηρείτε το προϊόν και το άδειο δοχείο μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.                                                                                                                                                                  |
| Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων      | Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Άλλες πληροφορίες                 | Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Μπορεί να διατεθεί σε υγειονομική ταφή ή να αποτεφρωθεί όταν υπάρχει συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Οι μεγάλες ποσότητες θα επηρεάσουν το pH και θα προκαλέσουν βλάβη στους υδρόβιους οργανισμούς. |

## ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

### IMDG/IMO

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN2924                                           |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | Εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, ε.α.ο.                |
| Σωστή τεχνική ονομασία                    | Ethyl ether, 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3                                                |
| Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας         | 8                                                |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | I                                                |

### ADR

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN2924                                           |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | Εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, ε.α.ο.                |
| Σωστή τεχνική ονομασία                    | Ethyl ether, 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3                                                |
| Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας         | 8                                                |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | I                                                |

### IATA

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN2924                                           |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | Εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, ε.α.ο.                |
| Σωστή τεχνική ονομασία                    | Ethyl ether, 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3                                                |
| Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας         | 8                                                |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | I                                                |

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

**14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην** Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

**15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό                           | Αρ. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Διαιθυλαιθέρας                      | 60-29-7    | 200-467-2 | -      | -   | X     | X    | KE-27690 | X    | X    |
| 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide | 63488-10-8 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

| Συστατικό                           | Αρ. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Διαιθυλαιθέρας                      | 60-29-7    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide | 63488-10-8 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Υπόμνημα:** X - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH** Δεν εφαρμόζεται

| Συστατικό                           | Αρ. CAS    | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας                      | 60-29-7    | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |
| 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide | 63488-10-8 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό                           | Αρ. CAS    | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας                      | 60-29-7    | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |
| 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide | 63488-10-8 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

**Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);**  
Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .  
Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/ΕΚ για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

## Εθνικοί κανονισμοί

### Ταξινόμηση WGK

Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = 1 (αυτο-ταξινόμηση)

| Συστατικό      | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | WGK1                                  |                          |

| Συστατικό      | Γαλλία - INRS (Πίνακες των επαγγελματικών ασθενειών) |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαιθυλαιθέρας<br>60-29-7 ( 55 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας / Εκθέσεις (CSA / CSR) δεν απαιτούνται για μείγματα

## ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H224 - Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα  
H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης  
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες  
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη  
EUH014 - Αντιδρά βίαια με νερό  
EUH019 - Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία  
EUH066 - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

### Υπόμνημα

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ  
PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων  
IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας  
KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας)

DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

NOEC - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος

PBT - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%

EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%

POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό

vPvB - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδυνων εμπορευμάτων

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether

Ημερομηνία αναθεώρησης  
09-Φεβ-2024

BCF - βιοσυγκέντρωση

VOC - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [Κανονισμός CLP]:

Σωματικοί κίνδυνοι

Βάσει δεδομένα δοκιμών

Κίνδυνοι για την υγεία

Μέθοδος υπολογισμού

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Μέθοδος υπολογισμού

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διατήρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

Πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση, αναγνώριση κινδύνων, στατικός ηλεκτρισμός, εκρηκτικές ατμόσφαιρες που δημιουργούνται από ατμούς και σκόνες.

Εκπαίδευση σχετικά με την ανταπόκριση σε χημικό περιστατικό.

Ημερομηνία έκδοσης

15-Ιουν-2010

Ημερομηνία αναθεώρησης

09-Φεβ-2024

Σύνοψη αναθεώρησης

Δεν εφαρμόζεται.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**